# Gewindeeinsätze im 3D-Druck

Konstruktion, Verarbeitung & Fehlerbehebung im Überblick

**M3 – M8 · Kompakt-Referenz**

## CAD & Konstruktion

Faustregel: Bohrung ≈ Insert-Außendurchmesser (leichter Presssitz), Wandstärke ≥ 2× Bohrungsradius, Fase 0,5–1 mm × 45° als Einführhilfe.

| Typ | Bohrung Ø | Wand | Tiefe | Fase |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 4,0–4,2 | 2,0 | 6,0–6,5 | 0,5×45° |
| M4 | 5,6–5,7 | 2,5 | 8,5–9,0 | 0,5×45° |
| M5 | 6,4–6,5 | 3,0 | 10,0–10,5 | 0,8×45° |
| M6 | 8,0–8,1 | 3,5 | 10,5–13,0 | 0,8×45° |
| M8 | 9,5–10,5 | 4,0 | 13,5–15,0 | 1,0×45° |

Alle Maße in mm (Fase in mm x Grad).

**Hinweis:** Werte gelten für gängige gerändelte Messing-Einsätze (Standardtyp). Herstellerangaben (z. B. Bosshersteller-Datenblatt) haben Vorrang – Abweichungen ±0,1–0,3 mm sind üblich.

- Bohrachse senkrecht zur Bauplatte drucken → runder, maßhaltiger.
- Immer 0,3–0,5 mm Tiefenreserve einplanen (Toleranz/Grat).
- Durchgangsbohrung: Fase auf **beiden** Seiten vorsehen.
- Bossaußendurchmesser ≥ Bohrung + 2× Wandstärke wählen.

## Slicer-Einstellungen

- **Wandlinien:** mind. 4, besser 5–6 rund um die Bohrung – die Bohrungswand muss aus vollen Perimetern bestehen, nicht aus Infill.
- **Infill:** mind. 20–25 %, Gyroid/Grid; im Bohrungsbereich ggf. Modifier-Mesh mit 100 %.
- **Top-/Bottom-Layer:** 4–5, wenn das Sackloch nach oben zeigt (verhindert Durchscheinen).
- **Layerhöhe:** Standard 0,2 mm; für glattere Bohrungswand 0,12–0,16 mm.
- Druckgeschwindigkeit an der Bohrungskontur reduzieren → rundere Kontur.
- Sacklochboden (Ø ≤ 8 mm) wird i. d. R. ohne Stützstruktur überbrückt.
- Ausreichende Bauteilkühlung an der Bohrung für sauberen Rand.

## Schmelz-Temperaturen

| Material | Drucktemp. | Schmelztemp. |
|---|---|---|
| PLA | 190–220°C | 200–220°C |
| PETG | 220–250°C | 230–245°C |
| ABS / ASA | 230–260°C | 250–270°C |

Lötkolben ca. 10–20 °C über normaler Drucktemperatur. Frühzeitig wegziehen – Resthitze des Inserts reicht meist zum vollständigen Einsinken.

## Insert-Typen im Überblick

- **Standard, gerändelt:** günstig, für Einschmelzen mit Lötkolben – Standardwahl für die meisten Anwendungen.
- **Mit Flansch/Bund:** höhere Auszugskraft, sitzt bündig – gut bei dünnen Wandstärken.
- **Selbstschneidend:** ohne Hitze einschraubbar, für weniger belastete oder weichere Bauteile.

## Praxis: Schritt für Schritt

1. Bauteil mit korrekt dimensionierter Bohrung + Fase drucken (siehe CAD-Tabelle).
2. Lötkolben mit passender Einschmelzspitze bestücken, Temperatur nach Tabelle einstellen.
3. Insert senkrecht mittig aufsetzen; Rechtwinkligkeit aus zwei Blickrichtungen prüfen.
4. Gleichmäßig, ohne Verkanten einsinken lassen – bis Bund bündig oder 0,1–0,2 mm versenkt.
5. Kolben entfernen, sobald Zieltiefe erreicht ist; Bauteil bis zum Erstarren nicht bewegen.
6. Nach dem Abkühlen Gewinde mit Original-Schraube prüfen, Grat vorsichtig entfernen.

**Tipp:** Konische Einschmelzhilfen (statt blanker Lötspitze) zentrieren besser und übertragen die Wärme gleichmäßiger – deutlich weniger Ausschuss.

## Benötigtes Werkzeug

- Regelbarer Lötkolben (ca. 30–60 W)
- Passende Einschmelzspitze bzw. Einschmelzhilfe
- Pinzette zum geraden Ansetzen
- Hitzebeständige Unterlage

## Fehlerbehebung: Typische Probleme & Lösungen

| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Gewinde sitzt schief | Insert nicht senkrecht angesetzt / beim Abkühlen nicht fixiert | Rechtwinkligkeit von zwei Seiten prüfen; Bauteil bis zum Erstarren ruhig halten/fixieren |
| Bohrung verstopft, Grat innen | Bohrung zu klein – Material wird ins Gewinde statt nach außen verdrängt | Bohrung nach Tabelle vergrößern; Temperatur leicht erhöhen, langsamer einsinken lassen |
| Insert reißt aus / Bauteil bricht | Wandstärke oder Sacklochtiefe zu gering, zu hohes Anzugsmoment | Wandstärke/Boss vergrößern, mehr Wandlinien im Slicer, größeres Insert wählen |
| Verbrannter, blasiger Kunststoff | Temperatur zu hoch oder zu lange gehalten | Temperatur senken, Kolben früher entfernen – Resthitze reicht zum Einsinken |
| Insert sitzt lose, dreht durch | Bohrung zu groß oder falscher Insert-Typ für die Wandstärke | Bohrung nach Tabelle verkleinern; Insert mit mehr Rändelung/Flansch, notfalls Sekundenkleber |

Richtwerte für Standard-Gewindeeinsätze im FDM-Druck – Herstellerdatenblätter haben im Zweifel Vorrang. Quellen u. a.: insertguide.com, CNC Kitchen, drucktipps3d.de.